

УЧЕБНЫЙ КУРС
МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.5

Оперативное планирование (месячное, недельно-суточное планирование)

ЧАСТЬ 4

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР
и оптимизация запланированных мощностей



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	5
3 Место процесса годового планирования в процессах управления активами	
4 Цели и границы процесса годового планирования	6
5 Какие воздействия включаются в годовую программу ППА	6
6 Роли и обязанности участников процесса годового планирования	
5 Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА»	6
6 4 этапа годового планирования	
7 Подведение итогов	16
8 Связанные документы	33
8 Вопросы для закрепления материала	33
8 Практические задания	

Компетенции



Результат обучения

После изучения учебного модуля 1.4. «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании (регламентация процесса, роли, полномочия, обязанности). ВВЕДЕНИЕ», обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Место процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» в процессах Управления активами.
2. Цели и границы годового планирования.
3. Роли и обязанности участников бизнес-процесса годового планирования.
4. Этапы и метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА».

ВВЕДЕНИЕ

Из предыдущего учебного модуля вы узнали:

- что такое программа поддержания производственных активов;
- как выполняется компонентный учет активов;
- как назначаются программы обслуживания;
- а также как выполняются и учитываются воздействия, выполняемые для поддержания актива и которые позволяют обеспечивать требуемую работоспособность и функциональность актива при приемлемом уровне затрат.

Теперь наша задача посмотреть, как формируется годовая программа поддержания производственных активов в процессе годового планирования.

Эта часть – вводная, и мы посвятим ее общим вопросам:

- Какое место занимает процесс годового планирования в процессах Управления активами?
- Когда и где начинается и заканчивается процесс годового планирования?
- Как процесс годового планирования связан с другими горизонтами планирования?
- Кто принимает участие в годовом планировании, и что он должен делать в рамках этого процесса?
- Как можно оценить эффективность и результативность процесса планирования и сделать его лучше?
- С чего начинается создание, как формируется и как согласовывается годовая программа ППА?

Кроме введения учебный модуль содержит три части: «Часть 1. Предварительное планирование воздействий на основное оборудование», «Часть 2. Формирование годовой программы и бюджета ППА», «Часть 3. Согласование годовой программы и бюджета ППА».

ЭТАП 3. ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ МТР И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МОЩНОСТЕЙ

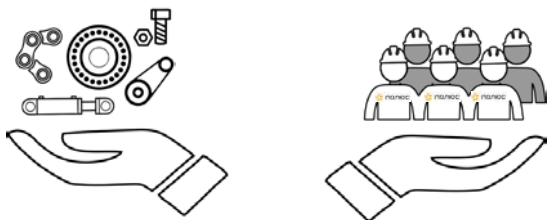
ЭТАП 3. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей



ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Все заказы в план-графике обеспечены МТР.
и исполнителями работ. Все ресурсы сбалансированы.
Работы синхронизированы со смежными службами.

ШАГ 1 (нед/мес)

*Запланированный график
обеспечен наличием МТР?*

**Оценить доступность МТР, при
необходимости заменить их или
перенести сроки выполнения
работ.**

ШАГ 2 (нед/мес)

*Запланированный график
обеспечен наличием трудовых
ресурсов?*

**Оценить загруженность
и сбалансировать ресурсы
персонала и подрядчиков**

ШАГ 3 (нед/мес)

*Работы синхронизированы
со смежными службами?*

**Выполнить синхронизацию заказов
со смежными службами
отбалансировать ВПС**

ШАГ 4 (нед/мес)

*Объем работ позволяет достичь
утверждённого КТГ?*

**Перенос / изменения заказов
при несовпадении планового
и утвержденного КТГ**

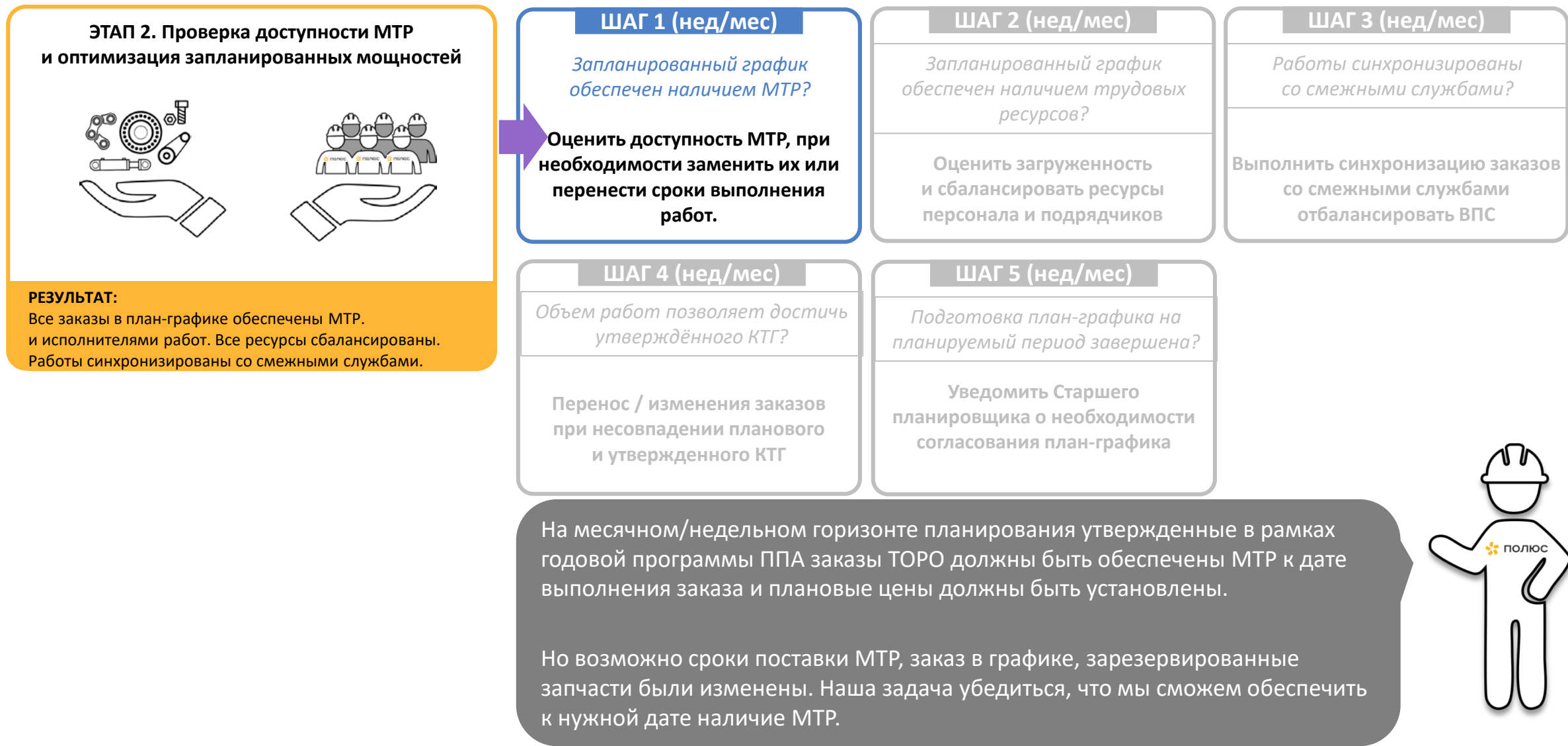
ШАГ 5 (нед/мес)

*Подготовка план-графика на
планируемый период завершена?*

**Уведомить Старшего
планировщика о необходимости
согласования план-графика**

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Выполняемые шаги



ЭТАП 2. Формирование плана-графика воздействий

ШАГ 1. Оценка доступности МТР к времени выполнения заказа.

ШАГ 1 (нед/мес)

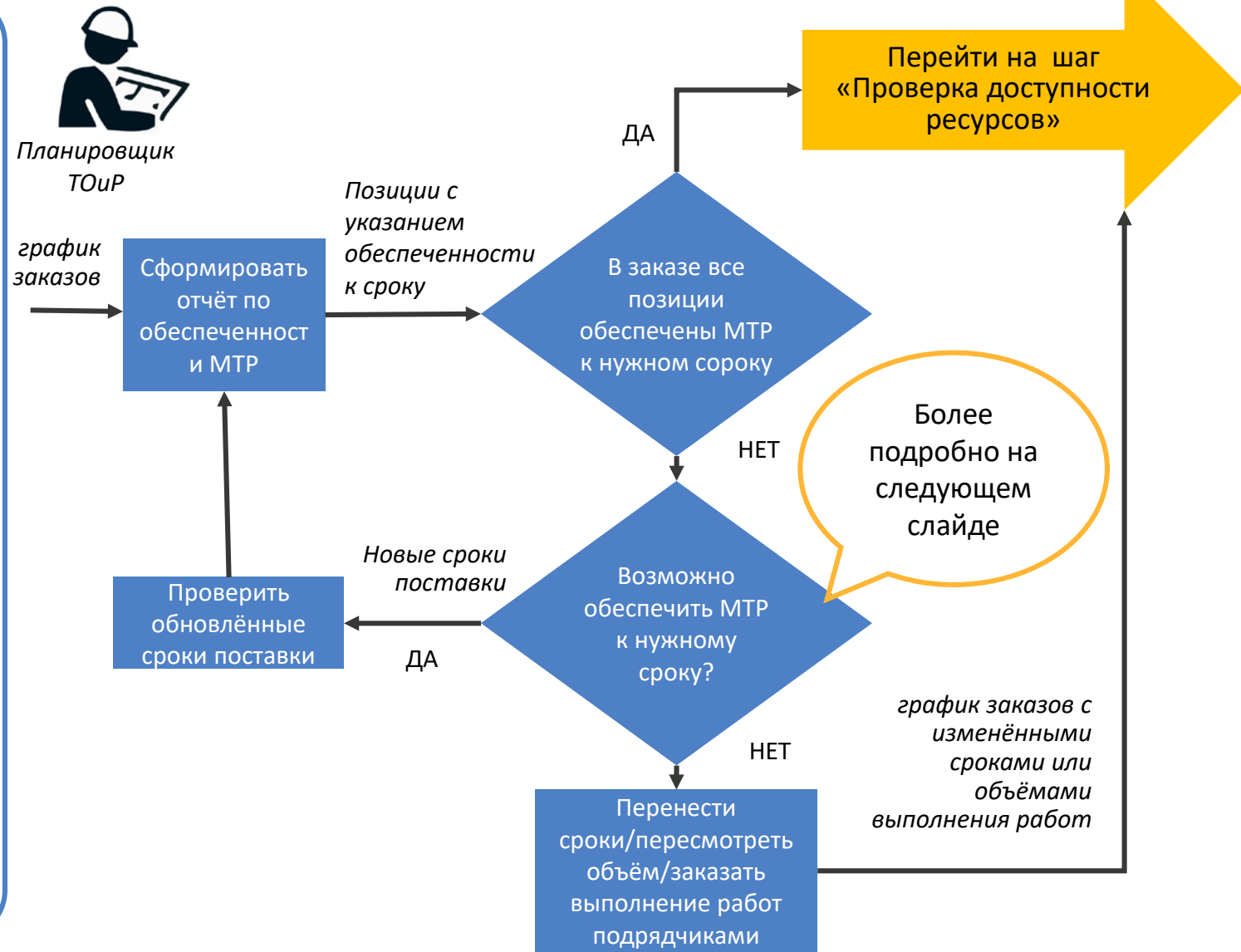
Оценка доступности МТР

- По работам находящимся в графике сформировать отчёт «Анализ ППМ» об обеспеченности заказов материалами.
- В отчёте по каждой недостающей позиции МТР в заказе проанализировать возможность обеспечения в требуемый срок:

- запросить ускорение поставки
- заменить МТР на аналоги
- снять с резерва другого заказа
-

При замене МТР произвести перекалькуляцию и при превышении затрат по СПП элементу инициировать корректировку бюджета

- В случае не возможности обеспечить МТР к сроку заказа, необходимо перенести заказа на другую дату или согласовать изменения объёма работ.



ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

ШАГ 1. Оценка доступности МТР к времени выполнения заказа.

ШАГ 1 (нед/мес)

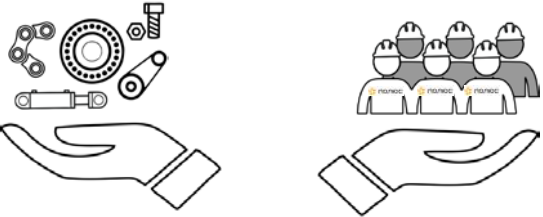
Пути по обеспечения МТР заказов планировщиком к требуемому сроку

1. Проверить доступность МТР, зарезервированных на этапе годового планирования ("Отчет о доступности МТР"). При доступности - указать в заказах ТОРО списки МОЛ.
2. При недоступности МТР - заменить (аналог, перерезервировать, ОФ, восстановить после демонтажа).
3. При невозможности заменить для заказов с высоким рангом привлечь подрядчиков с договором выполнения услуг с поставкой МТР.
4. Если после замены превышен бюджет на СПП-элементе - инициировать корректировку бюджета. При отклонении заявки - проанализировать возможность заменить МТР на другой.
5. Если замена МТР невозможна - откорректировать сроки выполнения заказа в рамках планируемого периода.
6. При невозможности корректировки сроков в рамках планируемого периода - выполнить корректировку заказов.

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:
Все заказы в план-графике обеспечены МТР. и исполнителями работ. Все ресурсы сбалансированы. Работы синхронизированы со смежными службами.

ШАГ 1 (нед/мес)

Запланированный график обеспечен наличием МТР?

Оценить доступность МТР, при необходимости заменить их или перенести сроки выполнения работ.

ШАГ 2 (нед/мес)

Запланированный график обеспечен наличием трудовых ресурсов?

Оценить загруженность и сбалансировать ресурсы персонала и подрядчиков

ШАГ 3 (нед/мес)

Работы синхронизированы со смежными службами?

Выполнить синхронизацию заказов со смежными службами отбалансировать ВПС

ШАГ 4 (нед/мес)

Объем работ позволяет достичь утверждённого КТГ?

Перенос / изменения заказов при несовпадении планового и утвержденного КТГ

ШАГ 5 (нед/мес)

Подготовка план-графика на планируемый период завершена?

Уведомить Старшего планировщика о необходимости согласования план-графика

На месячном горизонте у нас будут изменения относительно годового графика и возможно трудовых ресурсов в том числе и наличие подрядчиков. Мы должны повторить шаги по проверке ресурсов как мы делали при годовом планировании.

Кроме этого необходимо убедиться в наличии ресурсов по группам рабочих мест (ТО,) и готовности подрядчиков выполнить запланированные работы.



ЭТАП 2. Формирование плана-графика воздействий



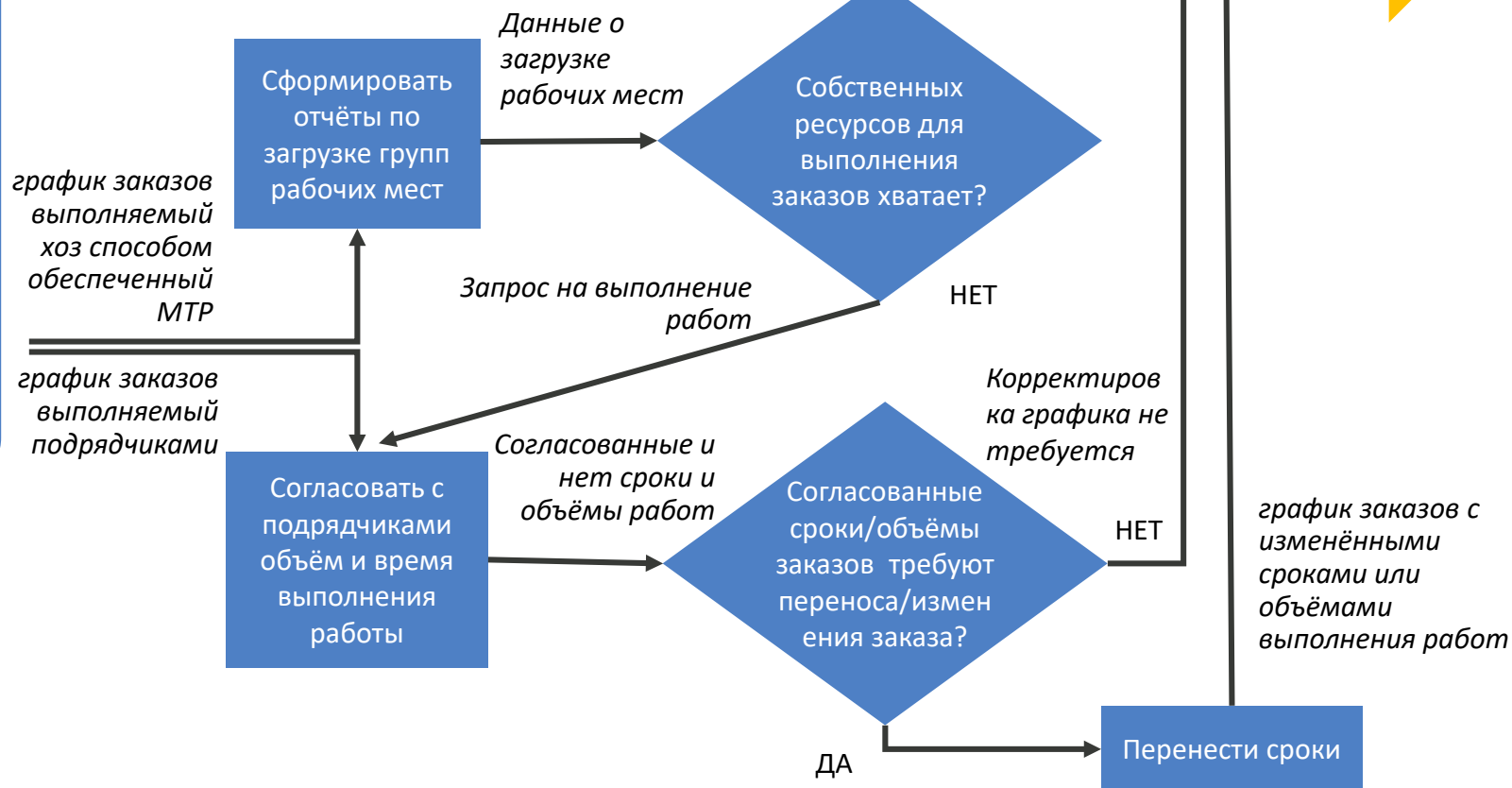
ШАГ 2. Балансировка ресурсов (хоз способ и подрядчики).

ШАГ 2 (нед/мес)

Балансировка ресурсов

1. Выполнить шаги по балансировке аналогично как при годовом планирования.
2. По работам выполняемым хоз. Способом сформировать отчёты по группам рабочих мест и проверить доступность специалистов.
3. По работам выполняемых подрядчиками согласовать время и объём запланированных работ.

Более подробное описание посмотрим на следующем слайде



ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

ШАГ 2. Балансировка ресурсов (хоз способ и подрядчики).

ШАГ 2 (мес)

Оценить загруженность и сбалансировать ресурсы персонала и подрядчиков

- М** 1. Выполнить анализ загрузки и балансировки исполнителей (отчет «Планирование мощностей: загрузка рабочих мест»).
- М** 2. Если исполнители недоступны, привлечь подрядчиков и осуществить замену исполнителей в заказе ТОРО и выполнить повторную балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков.
- М** 3. Если после замены превышен бюджет на СПП-элементе - инициировать корректировку бюджета. При отклонении заявки - проанализировать возможность привлечь другие подрядные организации.
- М** 4. При невозможности замены исполнителя - откорректировать сроки выполнения заказов ТОРО в рамках планируемого месяца и повторно выполнить проверку доступности ресурсов собственного персонала и подрядчиков.
- М** 5. При невозможности корректировки сроков в рамках планируемого месяца - выполнить корректировку объема работ.

ШАГ 2 (нед)

Оценить загруженность и сбалансировать ресурсы персонала и подрядчиков

- Н** 1. Выполнить анализ загрузки и балансировки исполнителей (инструмент системы «Панель планирования MRS»).
- Н** 2. Если исполнители недоступны - проверить возможность корректировки сроков заказов в пределах одного календарного дня.
- 3. Если корректировка сроков заказов в пределах суток невозможна – привлечь подрядную организацию, после чего выполнить повторную балансировку ресурсов исполнителей.
- Н** 4. Если после замены превышен бюджет на СПП-элементе - инициировать корректировку бюджета. При отклонении заявки - проанализировать возможность привлечь другие подрядные организации.
- Н** 5. Если привлечение подрядной организации невозможно – перенести заказ на последующие периоды планирования (месяц / год).
- Н** 6. При необходимости оперативного изменения времени доступности персонала в SAP MRS или при отсутствии в Системе данных (графика времени каждого сотрудника, графика отсутствия каждого сотрудника) - вручную внести (откорректировать) информацию о времени отсутствия / присутствия сотрудников с использованием справочника Системы или другой информации.

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Выполняемые шаги



ЭТАП 2. Формирование плана-графика воздействий



ШАГ 3. Синхронизация работ и ВПС

ШАГ 2 (нед/мес)

Синхронизация работ между службами и ВПС

1. Выполнить шаги по синхронизации аналогично как при годовом планировании.

Шаги по балансировке ВПС применяются в основном на недельном горизонте.

1. Определить общие ВПС необходимые для выполнения заказов.
2. Закрепить использование ВПС к заказу, при не доступности ВПС перенести заказ на время когда ВПС будет доступен.



Планировщик
ТОиР

график заказов после
выполнения
синхронизации
между службами

Определить
необходимые
для
выполнения
заказов ВПС

График
загрузки/
использования
ВПС

ВПС доступны
для выполнения
заказов в
запланированное
время?

Корректировка
графика не
требуется

ДА

Перейти на шаг «Анализ
КТГ, согласование
времени с ПТО»

график заказов с
изменёнными
сроками или
объёмами
выполнения работ

НЕТ

Заказы с
одновременным
использованием
одного ВПС

Перенести сроки
выполнения
заказов

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Выполняемые шаги



ЭТАП 2. Формирование плана-графика воздействий



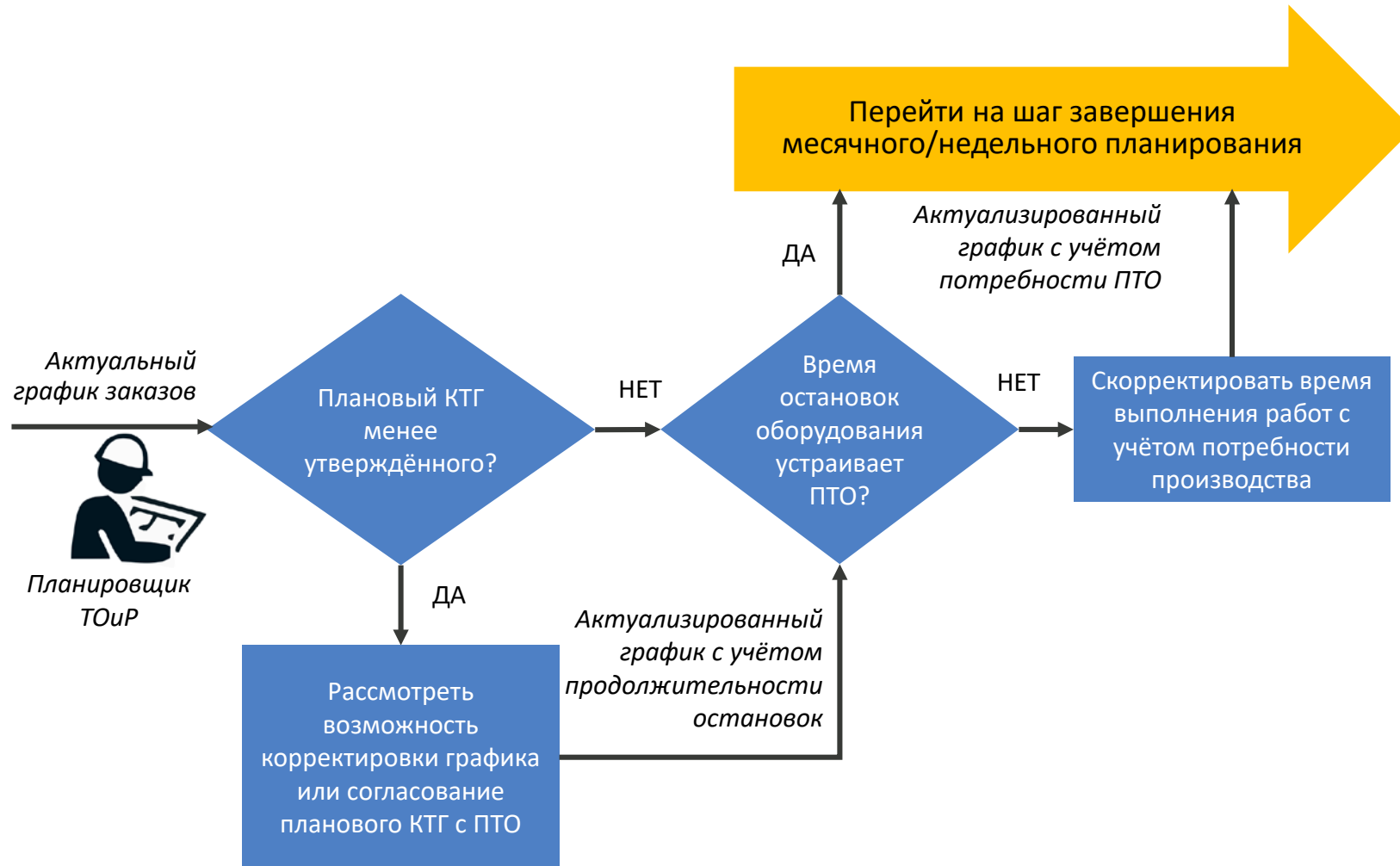
ШАГ 4. Оценка КТГ оборудование и согласование времени выполнения работ с производством

ШАГ 4 (нед/мес)

Оценка КТГ оборудования согласование времени остановок оборудования с ПТО

В полученном графике мы сравниваем плановое КТГ (рассчитанное на основании запланированных работ) с КТГ, утверждённым в годовом графике и с текущими потребностями ПТО. В случае, если плановый КТГ меньше утвержденного или необходимости производства, то рассматриваем возможность корректировки заказов или времени простоя оборудования.

Передача простоев в FS – Per (в рамках месяца). Заказ должен иметь комбинацию статусов СГГС, МЕС.



ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Выполняемые шаги



Действия планировщика по завершению мес/нед планирования аналогичны действиям при завершении годового планирования.



ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

ШАГ 5. Уведомить Старшего планировщика о необходимости согласования план-графика

ШАГ 4 (нед/мес)

**Уведомить Старшего планировщика
о необходимости согласования план-
графика**

1. Уведомить Старшего планировщика ТОиР о завершении планирования месячного/недельного графика.

По результатам проверки и балансировки всех ресурсов на заказах ТОРО Планировщик с помощью АРМ Планировщика ТОиР устанавливает на заказах ТОРО или сетевых графиках статус «СГПЛ» и уведомляет по электронной почте Старшего планировщика ТОиР о завершении составления мес/нед графика.



Планировщик
ТОиР

Я проверил и сделал балансировку всех ресурсов на заказах ТОРО, установил на заказах или сетевых графиках статус «ПЛАН, МЕС» .

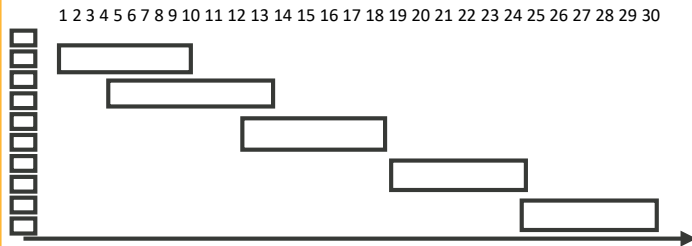
Теперь я информирую Старшего планировщика о завершении планирования годовой программы.

Перед отправкой программы я делаю массовую перекалькуляцию для обновления затрат с учётом последних изменений цен и объёмов работ выполняемых подрядчиками

ЭТАП 3. СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА

ЭТАП 3. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



РЕЗУЛЬТАТ:

Сформирован месячный / недельный план-график выполнения актуальных заказов ТОРО с учетом их ранжирования.

ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

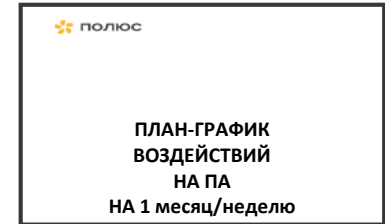


Все службы устраивает план график на мес/нед?

РЕЗУЛЬТАТ:

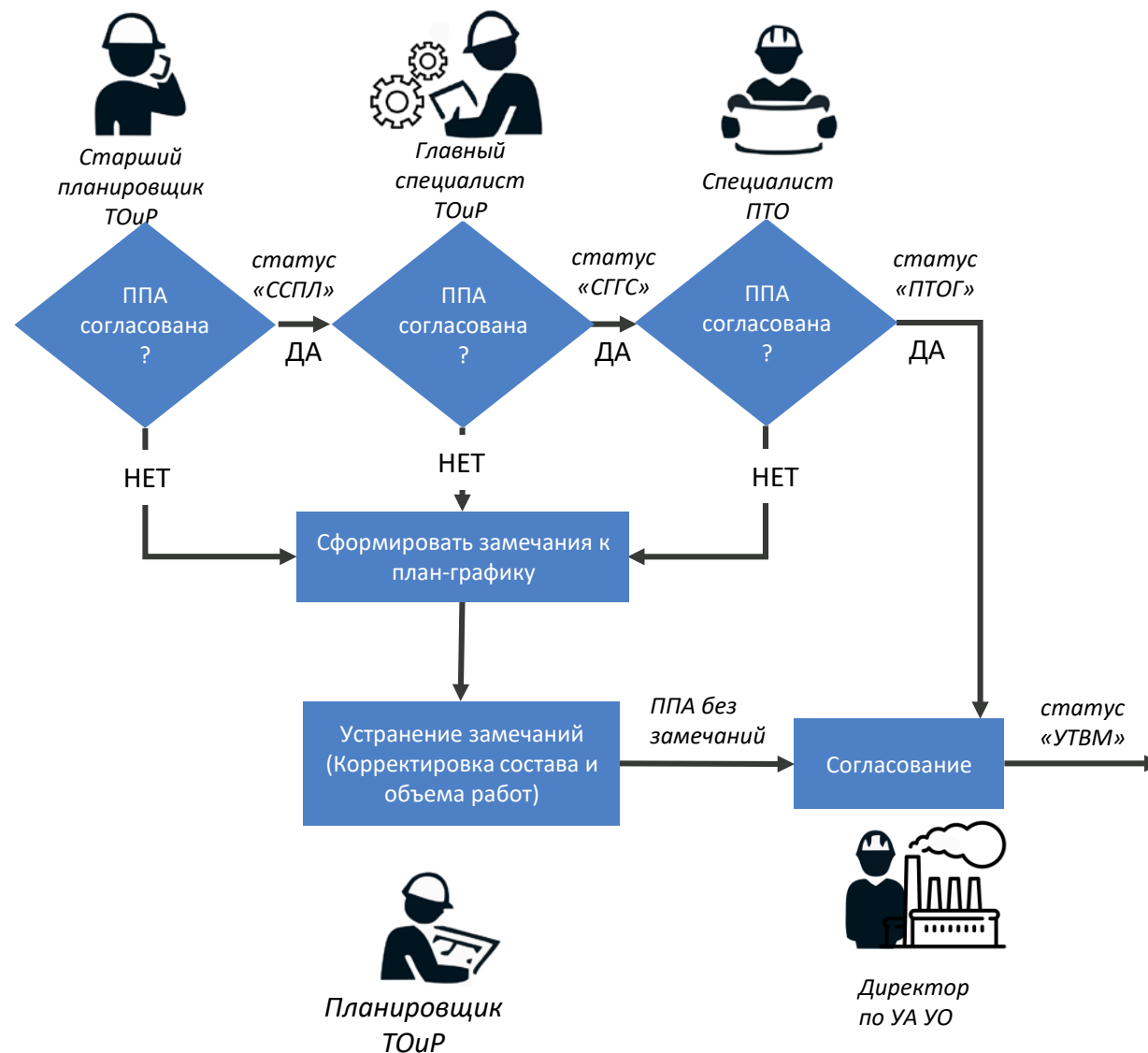
Все заказы в графике обеспечены МТР и исполнителями работ. Все ресурсы сбалансированы. Работы синхронизированы со смежными службами.

ЭТАП 3. Согласование плана-графика воздействий на ПА



РЕЗУЛЬТАТ:

Утверждены: план-график воздействий на ПА на месяц / неделю и график остановок основного оборудования. КТГ соответствует целевому значению. МТР переданы в закупку.



ЭТАП 3. Согласование плана-графика воздействий на ПА



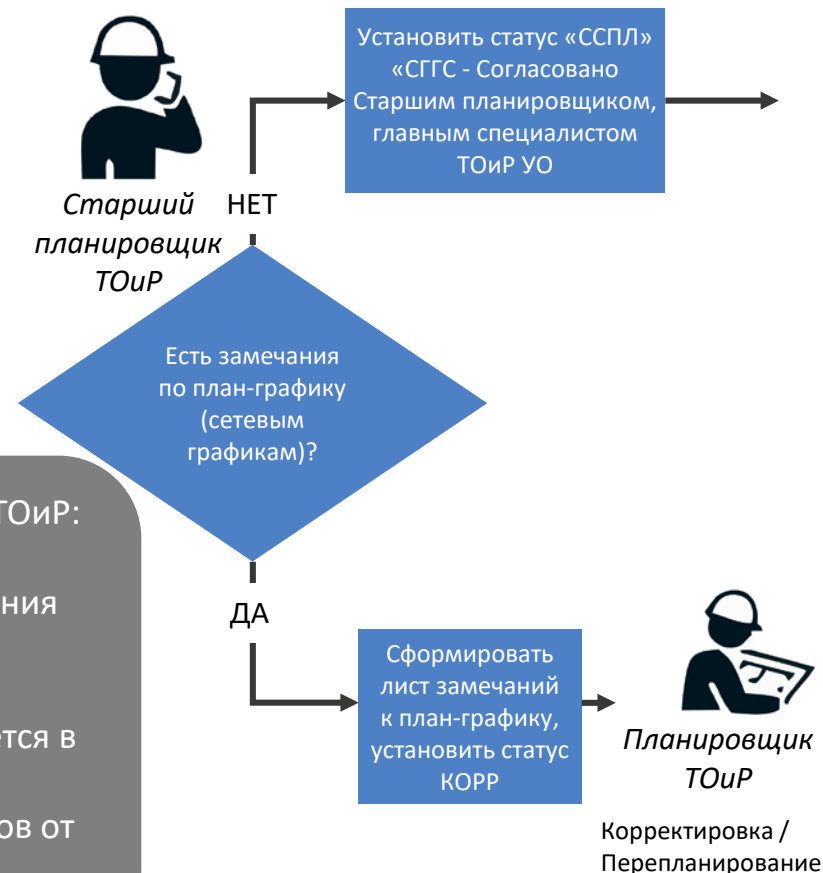
Согласование заказов со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

Согласование заказов Старшим планировщиком и главным специалистом

Старший планировщик ТОиР выполняет проверку корректности, соответствия и обоснованности наполнения заказов ТОРО.

Старший планировщик и главный специалист ТОиР проверяют:

- сбалансированность материальных и трудовых ресурсов;
- в случае наличия статуса «ОСМЧ» – корректность данных осмечивания, наличие необходимых скан-копий сметы как приложений к Заказу и корректность введенных данных сметы в Заказе;
- соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТОиР».



После согласования графика старшим планировщиком и главным специалистом ТОиР:

- потребность в МТР автоматически передается Сток-контроллеру для планирования потребности в материалах в соответствии с положениями Регламента Компании «Оперативное планирование обеспечения».
- автоматически создается Заявка на закупку работ и услуг, которая рассматривается в соответствии с требованиями Регламента Компании «Выполнение закупки и заключение договора». При отклонении заявки осуществляется анализ документов от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг.



ЭТАП 3. Согласование плана-графика воздействий на ПА

Шаг 10. Формирование и защита предварительного бюджета

Согласование КТГ и времени остановок оборудования

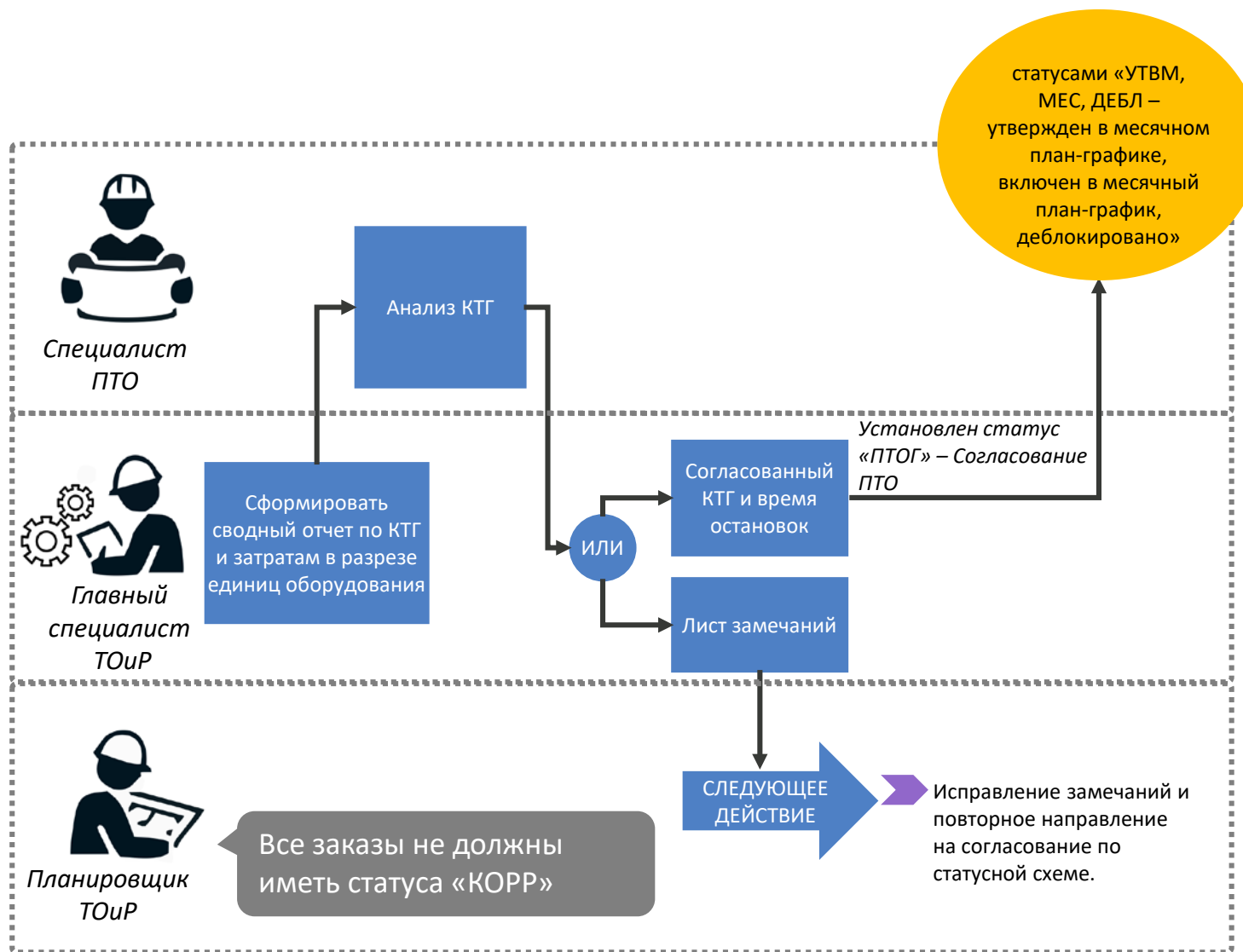
Главный специалист формирует сводные отчёты по КТГ

В рамках согласования времени и объёмов остановок оборудования с ПТО в систему планирования FS-PER передаются данные по КТГ, в разрезе конкретный ЕО и парков.

В рамках согласования производится расчёт возможности выполнения производственной программы с учётом простоев оборудования. При необходимости вносятся корректировки в ремонтную программу либо происходит пересчёт производственной программы.

Директор по УА УО проверяет:

- согласованность месячного/недельного плана-графика воздействий на ПА между разными службами/подразделениями по взаимозависимым ПА;
- соответствие требованиям Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР».





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



Во вводной части учебного модуля **1.4** «Организация процесса годового планирования» мы обсудили общие вопросы, связанные с планированием программы поддержания производственных активов.

Мы выяснили, что бизнес-процесс «ПП-07.03.03. Годовое планирование воздействий на ПА» является процессом второго уровня процесса «ПП-07.03. Планирование программы управления активами».

Вспомнили, как связаны между собой горизонты планирования: долгосрочное, среднесрочное, годовое и оперативное планирование.

Обозначили цель и рамки процесса годового планирования.

Выяснили, что в годовую программу включаются только воздействия по ПА, планируемым к эксплуатации в плановом году.

Перечислили роли и обязанности участников бизнес-процесса и обсудили, как оценить эффективность и результативность самого процесса, а также что может повлиять на ненадлежащее выполнение этого процесса.

Потом мы описали основные этапы процесса годового планирования.

Теперь наша задача заключается в том, чтобы пройти по всем шагам описываемого процесса и понять их логику. Следующую часть этого учебного модуля мы посвятим подробному рассмотрению первых двух этапов годового планирования.



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0
2	Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.4 «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании».
ЧАСТЬ 1. Предварительное планирование воздействий на основное оборудование»